

Εργαστήριο 4 - Κληρονομικότητα (Inheritance) στις Βιολογικές Ακολουθίες, Στατικά (Static) μέλη.

Σε αυτό το τέταρτο εργαστήριο θα επεκτείνουμε το μοντέλο που δημιουργήσατε στο προηγούμενο εργαστήριο εισάγοντας για πρώτη φορά την κληρονομικότητα (inheritance). Στο Εργαστήριο 3 είδαμε πώς μια ισομορφή ενός γονιδίου περιέχει μια αλληλουχία RNA, η οποία αναπαρίσταται από την κλάση Sequence. Στη βιολογία, ωστόσο, οι ακολουθίες δεν είναι όλες ίδιες· το DNA, το RNA και οι πρωτεΐνες αποτελούν διαφορετικούς τύπους βιολογικής πληροφορίας, οι οποίοι μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά αλλά διαφέρουν στους κανόνες και στα επιτρεπτά σύμβολα. Αυτή η φυσική σχέση μάς επιτρέπει να οργανώσουμε τις κλάσεις μας σε μια ιεραρχία, όπου μια γενική κλάση περιγράφει τα κοινά στοιχεία και οι πιο εξειδικευμένες κλάσεις κληρονομούν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά και προσθέτουν τη δική τους συμπεριφορά.

Αρχικά, θα **μετατρέψετε την κλάση Sequence** σε βασική κλάση (base class). Το πεδίο που αποθηκεύει την ακολουθία (όπως την είχατε ορίσει στο προηγούμενο εργαστήριο) θα μεταφερθεί στη βασική κλάση και θα **δηλωθεί ως protected**, ώστε να είναι προσβάσιμο από τις παράγωγες κλάσεις αλλά όχι από εξωτερικό κώδικα. Η Sequence θα εξακολουθεί να παρέχει τις βασικές λειτουργίες, όπως τη μέθοδο length() και μια περιγραφή της ακολουθίας μέσω describe(). Στον constructor και τον destructor της Sequence θα εμφανίζονται μηνύματα ώστε να παρακολουθείτε τότε δημιουργούνται και τότε καταστρέφονται τα αντικείμενα της ιεραρχίας. Επιπλέον, θα προσθέσετε ένα **static** πεδίο count, το οποίο θα αυξάνεται κάθε φορά που δημιουργείται μια νέα ακολουθία (ή παράγωγη της) και θα μειώνεται όταν καταστρέφεται. Με μια **static** μέθοδο **getCount()** θα μπορείτε να παρακολουθείτε πόσες ακολουθίες «ζουν» συνολικά σε κάθε χρονική στιγμή.

Στη συνέχεια θα δημιουργήσετε τρεις νέες παράγωγες κλάσεις: DNASequence, RNASequence και ProteinSequence, οι οποίες θα κληρονομούν από τη Sequence.

Κάθε μία θα έχει τον δικό της constructor, που προσδιορίζει τον constructor της βασικής κλάσης που θα κληθεί μέσω λίστας αρχικοποίησης και θα εμφανίζει μήνυμα δημιουργίας.

Επιπλέον, κάθε παράγωγη κλάση θα υλοποιεί τη δική της έκδοση της `describe()`, η οποία θα «κρύβει» (`method hiding`) τη `describe()` της `Sequence` και θα εμφανίζει το είδος της ακολουθίας, π.χ.:

“DNA sequence: ...”

“RNA sequence: ...”

Επιπλέον, **θα υλοποιήσετε σε κάθε κλάση μια μέθοδο `isValid()`**, η οποία θα ελέγχει αν η ακολουθία περιέχει έγκυρα σύμβολα: για το DNA τις βάσεις A, C, G και T, για το RNA τις A, C, G και U, και για τις πρωτεΐνες τα γράμματα των εικοσι αμινοξέων (δείτε τελευταία στήλη στον πίνακα στο τέλος του παρόντος).

πχ DNA ACTGGAGAAA True , ACUTGGGG False

RNA ACTGACCT False ACCUGGGAU True

Αφού ολοκληρώσετε τη βασική ιεραρχία των κλάσεων, προσθέστε την κλάση `RNASequence` μέσα στην `Isoform` (`composition`).

Κάθε ισομορφή έχει τη δική της RNA αλληλουχία, οπότε η `Isoform` θα περιέχει ένα αντικείμενο `RNASequence` ως μέλος.

Η μέθοδος `describe()` της `Isoform` θα εμφανίζει τα στοιχεία της ισομορφής και θα καλεί τη `describe()` της `RNASequence`.

Έτσι θα δείτε πώς μια παράγωγη κλάση ενσωματώνεται μέσα σε μια άλλη κλάση μέσω `composition`, διατηρώντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά που κληρονόμησε από τη βασική κλάση.

Στη συνάρτηση `main()` θα πρέπει να:

- δημιουργήσετε μερικά ανεξάρτητα αντικείμενα `DNASequence`, `RNASequence` και `ProteinSequence`, ώστε να ελέγξετε τη λειτουργία των `constructors`, των `destructors`, της `length()` και της `isValid()`, καθώς και τον μετρητή `Sequence::getCount()`.

- Στη συνέχεια θα δημιουργήσετε ένα αντικείμενο Gene και θα του προσθέσετε δύο ή περισσότερες ισομορφές, καθεμία από τις οποίες θα δημιουργεί την κατάλληλη RNASequence.
- Καλώντας τη μέθοδο describe() του Gene, θα εμφανιστούν στην οθόνη τα στοιχεία του γονιδίου και των ισομορφών του, ενώ θα παρακολουθήσετε παράλληλα τη σειρά με την οποία κατασκευάζονται και καταστρέφονται τα αντικείμενα της βασικής και των παράγωγων κλάσεων.

Με αυτόν τον τρόπο θα κατανοήσετε την έννοια της κληρονομικότητας, τη διαφορά ανάμεσα σε βασικά και παράγωγα αντικείμενα, τη λειτουργία των protected και static μελών και τον τρόπο με τον οποίο η C++ οργανώνει τη διαδικασία δημιουργίας και καταστροφής αντικειμένων σε μια ιεραρχία κλάσεων.

Αμινοξέα και κωδικα γράμματα για sequece

1	Glycine	GLY	G
2	Alanine	ALA	A
3	Valine	VAL	V
4	Leucine	LEU	L
5	IsoLeucine	ILE	I
6	Threonine	THR	T
7	Serine	SER	S
8	Methionine	MET	M
9	Cystein	CYS	C
10	Proline	PRO	P
11	Phenylalanine	PHE	F
12	Tyrosine	TYR	Y
13	Tryptophane	TRP	W
14	Histidine	HIS	H
15	Lysine	LYS	K
16	Argenine	ARG	R
17	Aspartate	ASP	D
18	Glutamate	GLU	E
19	Asparagine	ASN	N
20	Glutamine	GLN	Q